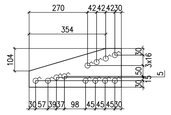
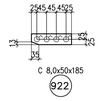
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 12/08/2026



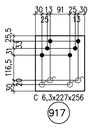


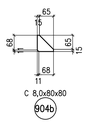


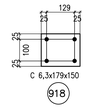


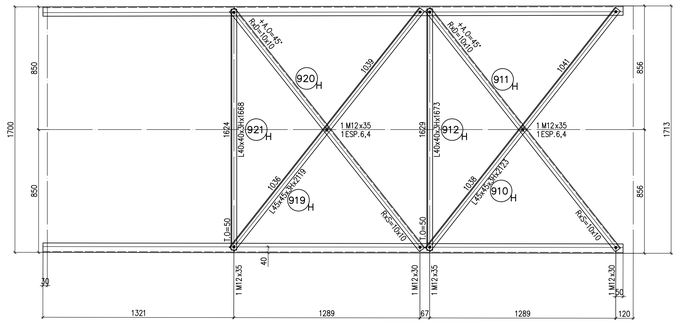






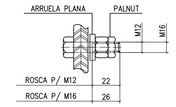



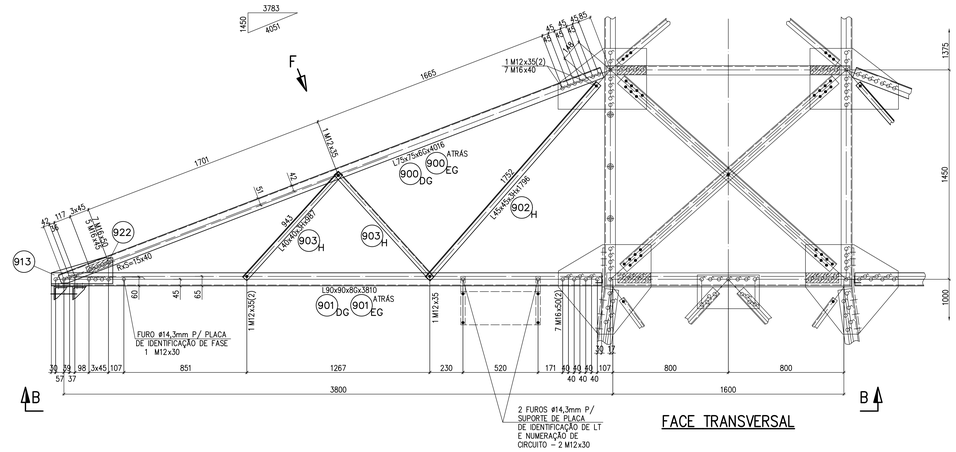




VISTA F

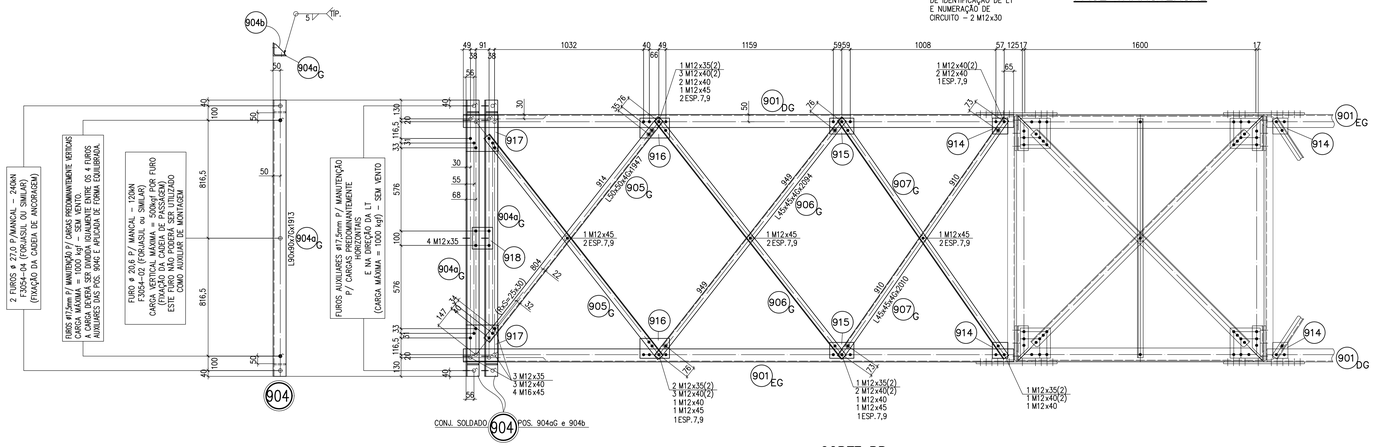
| PARAFUSOS e ACESSÓRIOS | QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE | |
|---|---|---|
| PARAFUSOS / COMPRIMENTOS | M12 | M16 |
| 30 | 12 | – |
| 35 | 64 | – |
| 40 | 52 | 28 |
| 45 | 14 | 36 |
| 50 | – | 56 |
| 55 | – | – |
| 60 | – | – |
| 65 | – | – |
| 70 | – | – |
| 75 | – | – |
| | | |
| ARRUELA PLANA ESP. 3,0 | 186 | 148 |
| "PALNUT" | 142 | 120 |
| ESPESSURAS | | |
| # 3,2 | – | – |
| # 4,8 | – | – |
| # 6,4 | 4 | – |
| # 7,9 | 24 | – |
| # 9,5 | – | – |
| # 12,7 | – | – |
| MANCAL FJ3054–02 120kN (FORJASUL OU SIMILAR) | 2 | |
| MANCAL FJ3054–04 240kN (FORJASUL OU SIMILAR) | 4 | |
| PARAFUSO DEGRAU PD–18M | – | |

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS




FACE TRANSVERSAL




CORTE BB




POS.: 900 ÷ 907, 910 ÷ 922

| REV. | ALTERAÇÃO | DATA | DES. | VERIF. | APROV. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | APROVADO | 24/07/2026 | L.PENIDO | M.D.R | H.D.G. |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 24/03/2026 | F.S.P | M.D.R | H.D.G. |

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

## SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

## NOMENCLATURA DE RECORTES




## TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

| ø | Min. (kg.m) | Max. (kg.m) |
|---|---|---|
| M12 | 3,5 | 4,5 |
| M16 | 7,5 | 11,5 |
| M20 | 13,0 | 22,0 |
| | | |
| | | |

**REFERÊNCIAS:**
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3004 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR




LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0035

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR - MISULA INFERIOR

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3005
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

Formato A0 (1189x841mm)